关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R039 回归直线过样本中心

二级结论

条件

条件 1（最小二乘估计）：

回归系数由最小二乘法确定，即参数 $\hat{a}, \hat{b}$ 使得残差平方和最小。

条件 2（含截距项）：

一元线性回归模型包含截距项，即形式为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$。

结论

结论一（过样本中心）：

直观描述： 样本均值点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 在回归直线上。

$$\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}.$$

推广结论（点斜式方程）：

直观描述： 回归直线可写成以样本中心为起点的点斜式。

$$\hat{y} = \bar{y} + \hat{b}(x - \bar{x}).$$

理解说明

一句话直觉 无论数据如何波动，回归直线始终穿过样本点的“重心”$(\bar{x}, \bar{y})$。

核心拆解

要点一（样本均值）：

样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是数据的平均位置，代表整体分布趋势。

要点二（正规方程）：

最小二乘法的正规方程之一 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) = 0$ 可推出 $\bar{y} = \hat{a} + \hat{b}\bar{x}$。

几何本质（数据重心） 回归直线在平面直角坐标系中正好通过数据点的“重心”，即所有数据点的平均值位置，这使回归线成为刻画数据线性趋势的代表线。

代数意义（残差为零） 样本均值满足回归方程等价于残差之和为零，即 $\sum_{i=1}^{n} e_i = 0$（其中 $e_i = y_i - \hat{y}_i$），这是最小二乘估计的固有性质。

考点价值（快速检验）

- **考法一（中心验证）：** 给出回归方程与样本均值点，判断方程是否正确计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（参数反求）**：已知样本中心和一个回归系数，直接计算另一个系数。

顿悟点 回归线是否过样本中心是检验最小二乘法计算结果最快捷的手段，不必重算全部数据。

使用场景

- **场景一（补全方程）**：已知 $\bar{x},\bar{y},\hat{b}$，立即得到 $\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$。
- **场景二（模型检验）**：若题目所给回归方程不满足 $\bar{y}=\hat{b}\bar{x}+\hat{a}$，则该回归方程一定是错误的。

证明

思路提示 最小二乘法通过使残差平方和最小得到参数估计。对截距项 $\hat{a}$ 求偏导并令为零，可推出残差和为零，进而导出样本均值满足回归方程。

正式推导

步骤一（残差平方和）：

定义残差平方和：

$$Q(a,b)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2.$$

当 $a=\hat{a},b=\hat{b}$ 时 Q 取最小值。

理由：最小二乘法的目标是使残差平方和最小。

步骤二（偏导为零）：

对 Q 关于 a 求偏导数：

$$\frac{\partial Q}{\partial a}=-2\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i).$$

在最小值点 $(\hat{a},\hat{b})$ 处有 $\frac{\partial Q}{\partial a}=0$，故

$$-2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i)=0.$$

理由：极值点的必要条件是导数为零。

步骤三（残差和为零）：

两边同除以 -2 得

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i)=0.$$

理由：化简得到正规方程之一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（均值代换）：

将求和拆开并除以 n：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - \hat{a} - \hat{b}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0.$$

注意到 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$，代入得

$$\bar{y} - \hat{a} - \hat{b}\bar{x} = 0.$$

理由：利用样本均值定义简化。

步骤五（移项结论）：

移项得

$$\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}.$$

理由：得到回归直线过样本中心的条件。

结论回扣 证明了由最小二乘法确定的回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 必过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$，结论成立。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知样本均值 $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 10$，回归系数 $\hat{b} = 2$，求回归直线方程。解题步骤：

第一步（识别条件）：

已知 $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 10$, $\hat{b} = 2$。

理由：题目直接给出所需统计量。

第二步（应用结论）：

由回归直线过样本中心，计算截距：

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \\ &= 10 - 2 \times 5 \\ &= 0.\end{aligned}$$

理由：根据结论 $\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}$ 移项可得 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$。

第三步（写出方程）：

回归直线方程为 $\hat{y} = 2x$。

理由：代入 $\hat{a} = 0$, $\hat{b} = 2$ 即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 回归直线 $\hat{y}=2x$ 经过样本中心 $(5,10)$。

例 2（稍变形） 题目： 已知回归直线方程为 $\hat{y}=3x+1$，且 $\bar{x}=2$，求 $\bar{y}$。**解题步骤：**

第一步（识别已知）：

回归方程中 $\hat{a}=1$, $\hat{b}=3$，样本均值 $\bar{x}=2$。

理由：题目直接给出。

第二步（应用结论）：

回归直线经过样本中心，代入 $\bar{x}=2$ 得：

$$\begin{aligned}\bar{y}&=\hat{b}\bar{x}+\hat{a}\\&=3\times 2+1\\&=7.\end{aligned}$$

理由：样本中心 $(\bar{x},\bar{y})$ 满足回归方程。

第三步（写出结果）：

所以 $\bar{y}=7$。

理由：已完成求解。

关键结论： 样本中心 $(2,7)$ 在回归直线 $\hat{y}=3x+1$ 上。

例 3（综合应用） 题目： 已知数据点：(1,2)，(2,4)，(3,5)，(4,7)，(5,8)。求回归直线方程，并验证它经过样本中心。**解题步骤：**

第一步（计算均值）：

计算样本均值：

$$\begin{aligned}\bar{x}&=\frac{1+2+3+4+5}{5}\\&=3\\\bar{y}&=\frac{2+4+5+7+8}{5}\\&=5.2.\end{aligned}$$

理由：样本均值是数据的平均，为后续计算协方差和方差准备。

第二步（计算斜率）：

先计算所需和：

$$\begin{aligned}\sum x_iy_i&=1\cdot 2+2\cdot 4+3\cdot 5+4\cdot 7+5\cdot 8\\&=2+8+15+28+40\\&=93.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\sum x_i^2 = 1+4+9+16+25$$
$$= 55.$$

然后利用公式：

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$$
$$= \frac{93 - 5\times 3\times 5.2}{55 - 5\times 3^2}$$
$$= \frac{93-78}{55-45}$$
$$= \frac{15}{10}$$
$$= 1.5.$$

理由：最小二乘法中斜率的计算公式。

第三步（求截距并验证）：

截距 $\hat{a}$ 的计算：

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$
$$= 5.2 - 1.5\times 3$$
$$= 0.7.$$

所以回归直线方程为 $\hat{y} = 1.5x + 0.7$。验证：将 $\bar{x} = 3$ 代入，

$$\hat{y} = 1.5\times 3 + 0.7$$
$$= 4.5 + 0.7$$
$$= 5.2$$
$$= \bar{y}.$$

故回归直线经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$。

理由：由结论 $\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}$ 保证计算正确，验证了结论。

关键结论： 回归直线 $\hat{y} = 1.5x + 0.7$ 经过样本中心 $(3, 5.2)$。

易错提醒

易错点一（误认过样本点）

认为回归直线必然通过某个原始数据点 (x_i, y_i)。

正确理解（仅过中心点）：

回归直线只保证经过样本均值点 $(\bar{x}, \bar{y})$，一般不经过其他点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（局部代表整体）：

将回归线想象成连接散点的折线，混淆了整体趋势和个体点。

易错点二（混淆样本中心）：

误将 $(\bar{x},\bar{y})$ 当作原点或数据中某一点。

正确理解（均值定义）：

$\bar{x},\bar{y}$ 分别是 x 和 y 的算术平均数，代表数据中心位置。

错因分析（概念不清）：

对样本均值的定义与含义理解不到位，导致与原始坐标混淆。

易错点三（忽略 OLS 条件）：

无论回归方程如何得到，都认为必过中心点。

正确理解（OLS 保证且含截距）：

只有最小二乘法拟合的一元线性回归直线（含截距项）才一定经过样本中心。

错因分析（条件遗漏）：

记忆定理时只记住了结论，忽略了“最小二乘法”和“含截距”的前提。

结论小结

一句话核心 回归直线 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 必过样本中心 $(\bar{x},\bar{y})$。

使用条件

- **条件 1（最小二乘法）：**回归系数由最小二乘法确定。
- **条件 2（包含截距）：**一元线性回归模型含有常数项 $\hat{a}$。

关键提醒

- **易错点（过点误区）：**回归直线只经过中心点，一般不经过其他数据点。
- **检查项（中心验证）：**求得回归方程后，代入 $\bar{x}$ 检查是否得 $\bar{y}$，以验证计算正确性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料